Форензика масовне меморије

Лекција 2

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

28. фебруар 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Форензика рачунара

- Форензика рачунара, или "традиционална" дигитална форензика, је област дигиталне форензике чији предмет су докази ускладиштени на "традиционалним" рачунарима
- Докази су обично ускладиштени у радној меморији и у масовној меморији (у интерним складиштима података као што су HDD или SSD уређаји или у екстерним складиштима података као што су USB стикови, CD и DVD дискови, SD картице итд.)

Организација рачунара

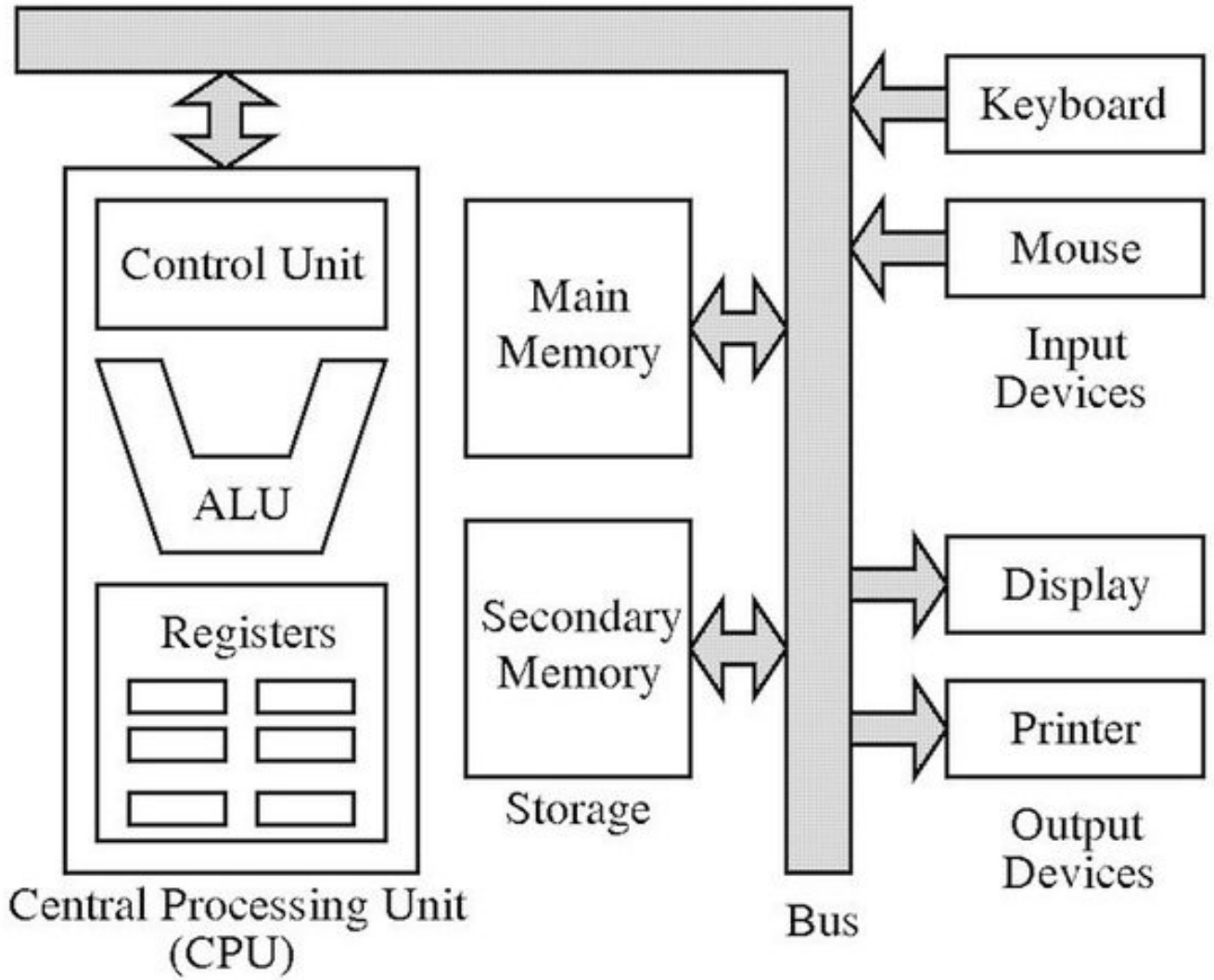


Figure 1: Аритектура von Neumann-a.

Организација рачунара

- Магистрала
- Централна процесорска јединица (CPU)
  - Графичка процесорска јединица (GPU)
- Радна меморија (RAM)
- Контролери улазно/излазних уређаја
  - HDD
  - SDD
  - Ethernet
  - Wi-Fi

Магистрала

- Магистрала је елемент рачунарског система који повезује централну процесорску јединицу, радну меморију и контролере периферијских или улазно/излазних уређаја
- Магистрале су организоване хијерархијски (процесорске магистрале), локалне У/И магистрале (нпр. ISA, PCI и PCIe) и стандардне У/И магистрале (нпр. USB)

CPU

- Централна процесорска јединица (CPU) је елемент рачунарског система који извршава инструкције од којих се састоји рачунарски програм извршавајући аритметичке, логичке, управљачке и улазно/излазне операције специфициране тим инструкцијама

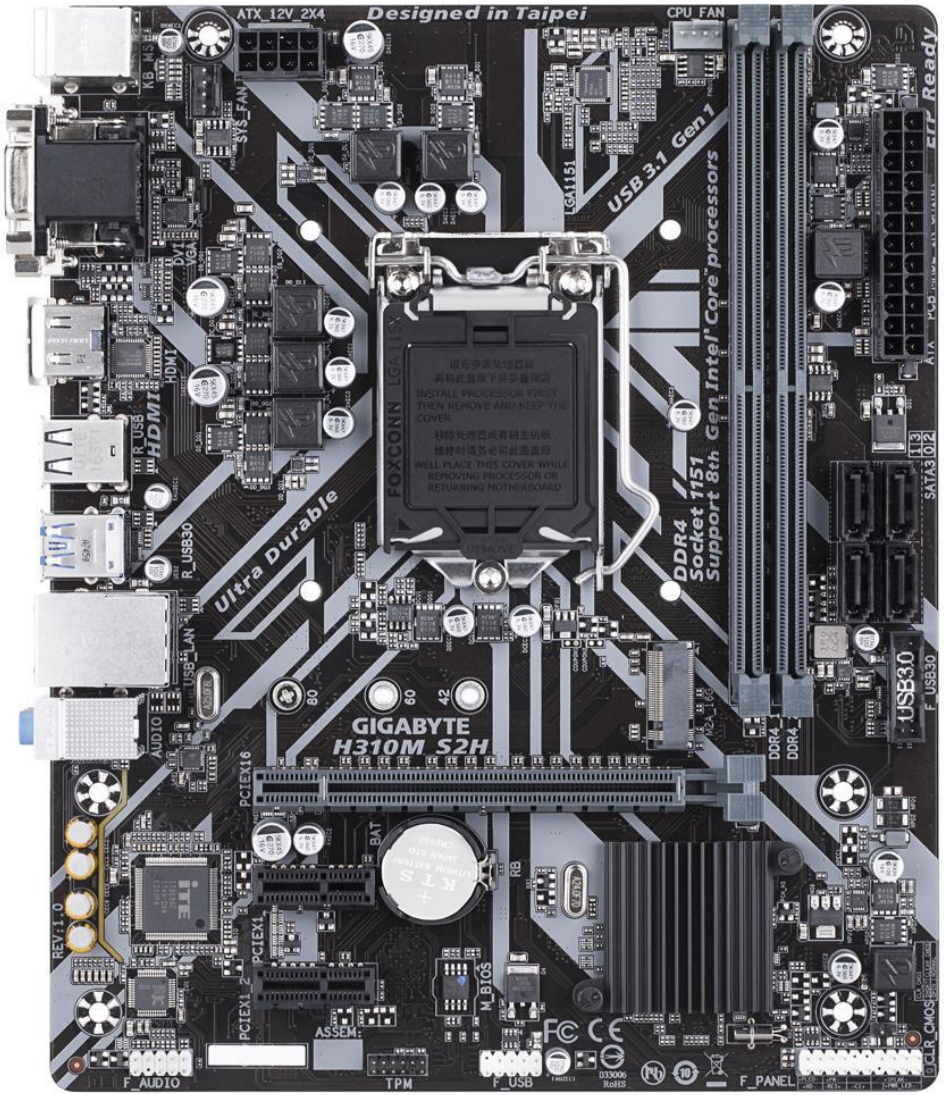
Радна меморија

- Радна меморија (RAM) је елемент рачунарског система који складишти рачунарске програме (који се извршавају) и податке које обрађују рачунарски програми (који се извршавају)
- То је нестална (енг. volatile) меморија што значи да се садржај радне меморије губи када се рачунар искључи

Контролери улазно/излазних уређаја

- Контролери улазно/излазних уређаја су елементи рачунарског система који примају и шаљу команде и податке улазним, излазним и улазно/излазним уређајима
- Рачунарски системи користе улазне уређаје да читају податке (нпр. тастатура, миш, микрофон итд.)
- Излазни уређаји се користе за писање података (нпр. екран, звучни итд.)
- Рачунарски системи користе улазно/излазне уређаја и за читање и за писање података (нпр. HDD, SDD, Ethernet, Wi-Fi итд.)

Организација рачунара



Организација рачунара

- Магистрала (PCIe, USB)
- Радна меморија (DIMM)
- Контролери улазно/излазних уређаја (SATA)

Оперативни системи

- Оперативни системи су рачунарски програми који обједињују разнородне елементе рачунарских система и апстрахују функције тих елемената од програмера
- Ти елементи су физички елементи (процесор, радна меморија и контролери улазно/излазних уређаја) и логички елементи (процеси и датотеке) рачунарског система
- Сходно томе, оперативни системи састоје се од модула за управљање процесором, радном меморијом, контролерима улазно/излазних уређаја, процесима и датотекама

Управљање процесором

- Функција модула за управљање процесором је да прекључује процесор са једне нити на другу нит

Управљање радном меморијом

- Функција модула за управљање радном меморијом је да води евиденцију о слободној радној меморији ради заузимања зона слободне радне меморије и ослобађање заузетих зона радне меморије
- Ако оперативни систем подржава виртуелну меморију, модул за управљање радном меморијом задужен је и за пребацивање страница између радне меморије и масовне меморије

Управљање контролерима улазно/излазних уређаја

- Функција модула за управљање контролерима улазно/излазних уређаја је да управља разнородним улазним, излазним и улазно/излазним уређајима који су повезани са контролерима
- Састоји се од скупа управљачких програма (енг. drivers)
- Сваки управљачки програм специјализован је за управљање једном класом уређаја и задужен је да апстрахује операције над том класом уређаја

Управљање процесима

- Функција модула за управљање процесима је да омогући стварање и уништавање процеса и нити
- Модул за управљање процесима омогућава вишепроцесни режим рада (енг. multiprocessing) и вишенитни режим рада (енг. multithreading)

Управљање датотекама

- Функција модула за управљање датотекама је да омогући отварање и затварање датотека и читање и писање њиховог садржаја
- Модул за управљање датотекама води евиденцију о блоковима масовне меморије у којима се налази садржај датотека и брине о пребацивању делова садржаја датотека између радне и масовне меморије

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Складишта података

- Складишта података су уређаји који складиште податке на одређеном складишном медијуму
- Битне карактеристике складишта података су капацитет, брзина приступа, цена итд.
- То је стална (енг. non-volatile) меморија што значи да се подаци не губе када се рачунар искључи

Типови складишта података

- По локацији (интерна и екстерна)
- По технологији израде (полупроводничка, магнетна, оптичка)
- По интерфејсу (SATA, SAS, PCIe, USB)

Чврсти дискови

- Чврсти дискови (енг. hard disk drives, HDDs) су уређаји који складиште податке на плочама које су премазане магнетним материјалом
- Тренутно су чврсти дискови најчешће коришћена складишта података
- Поред чврстих дискова постоје и тзв. floppy дискови и магнетне траке који такође складиште податке на магнетном медијуму

Како ради HDD?

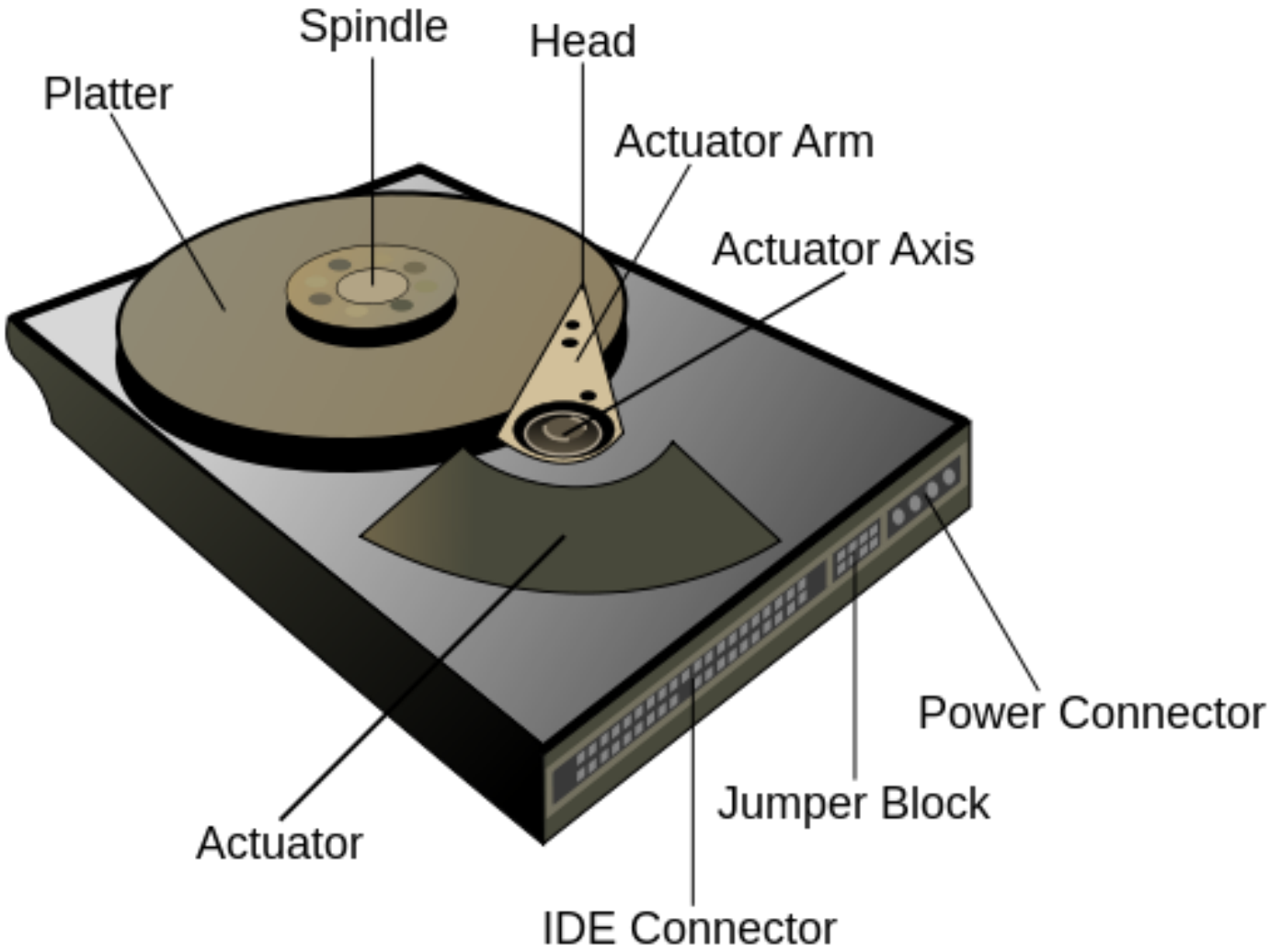


Figure 2: Елементи HDD.

Како ради HDD?

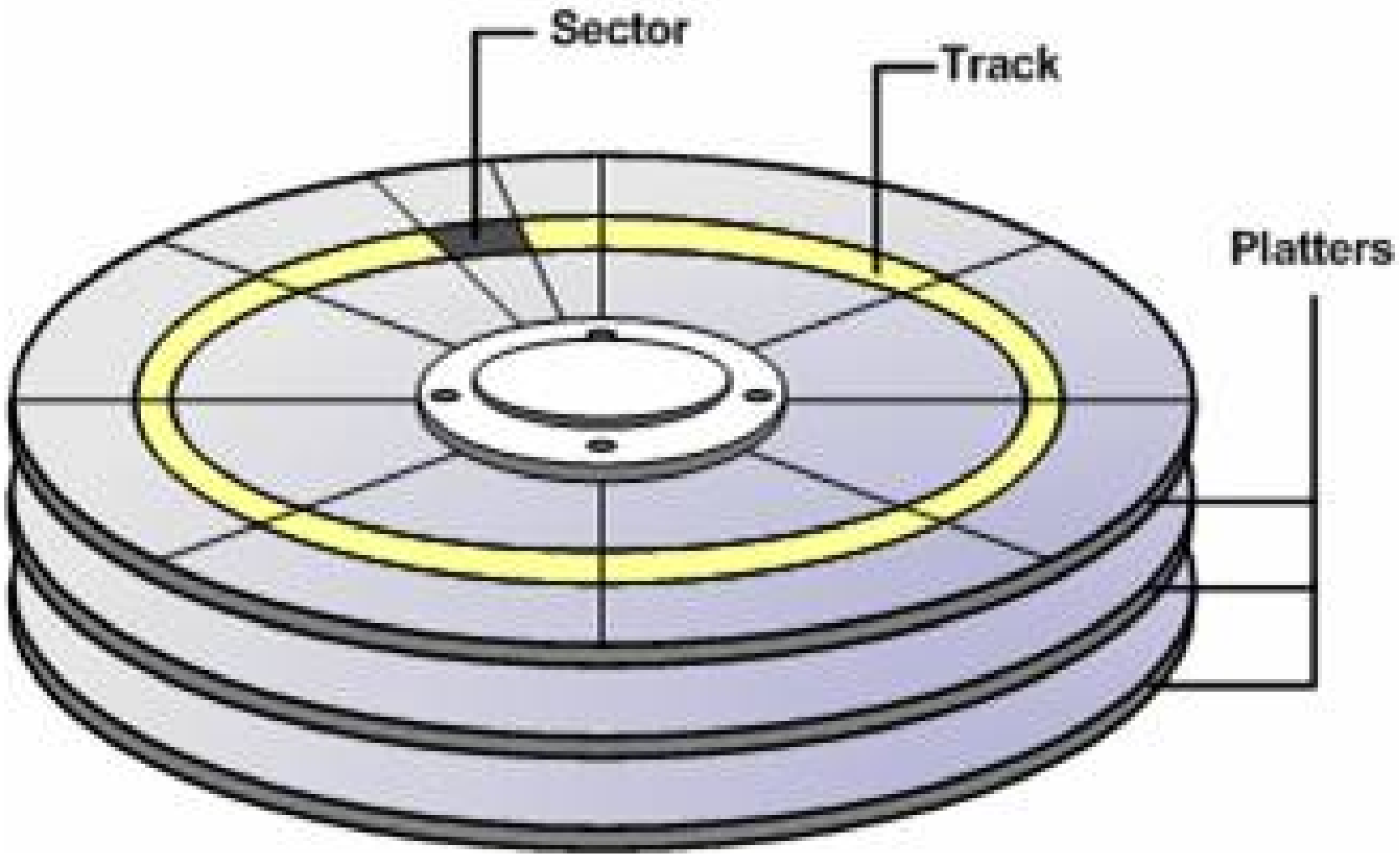


Figure 3: Геометрија HDD.

Физички облик и димензије

- 3.5 ’
- 2.5 ’

3.5’



Figure 4: 3.5’

2.5’



Figure 5: 2.5’

Магистрале

- IDE
- SCSI
- SATA
- SAS

SATA

- Serial ATA (SATA) је тип магистрале која повезује рачунаре и складишта података (HDD, SSD, оптичка складишта итд.)
- Сматра се "наследником" IDE магистрале
- Обично је користе десктоп и лаптоп рачунари

SATA

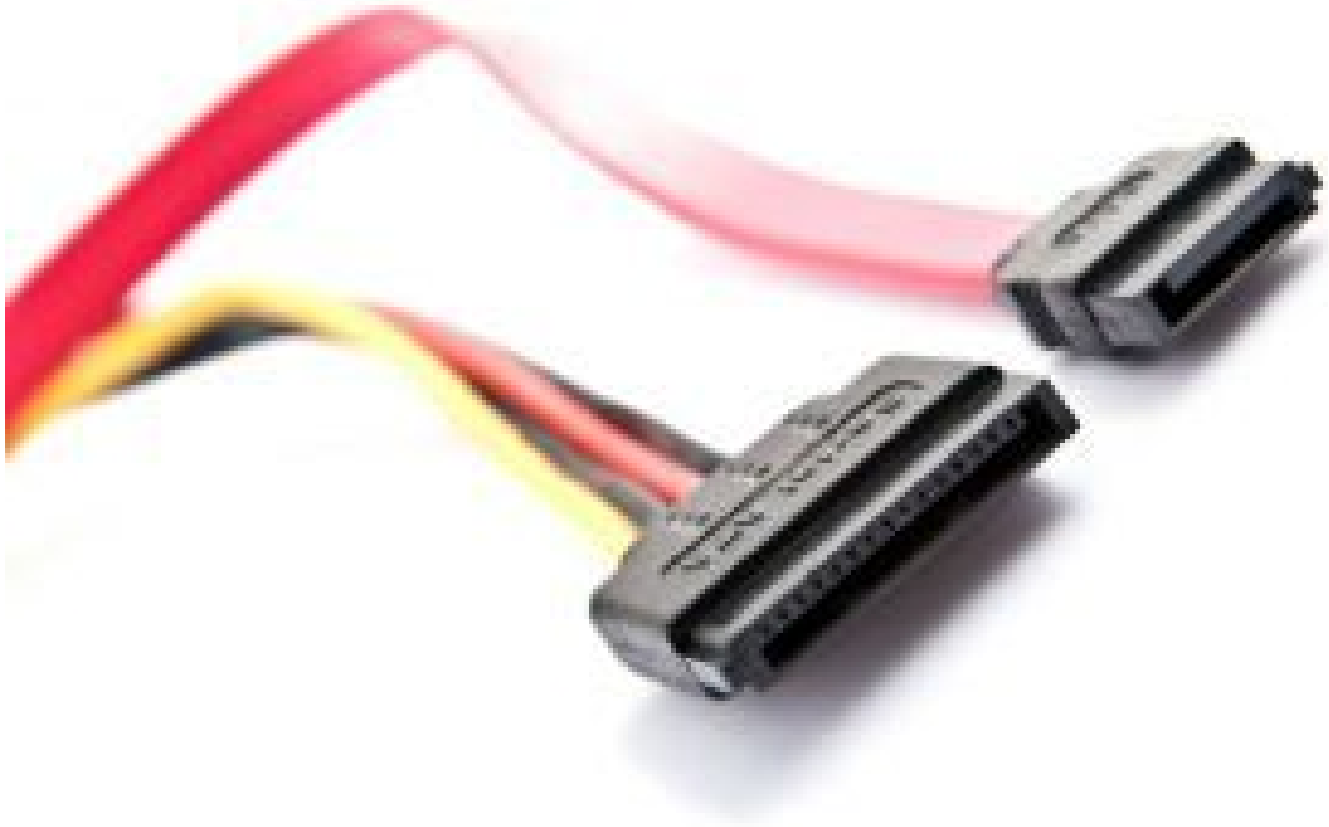


Figure 6: SATA.

SAS

- Serial Attached SCSI (SAS) је тип магистрале која повезује рачунаре и складишта података (HDD, SSD, оптичка складишта итд.)
- Сматра се "наследником" SCSI магистрале
- Обично је користе сервер рачунари

SAS

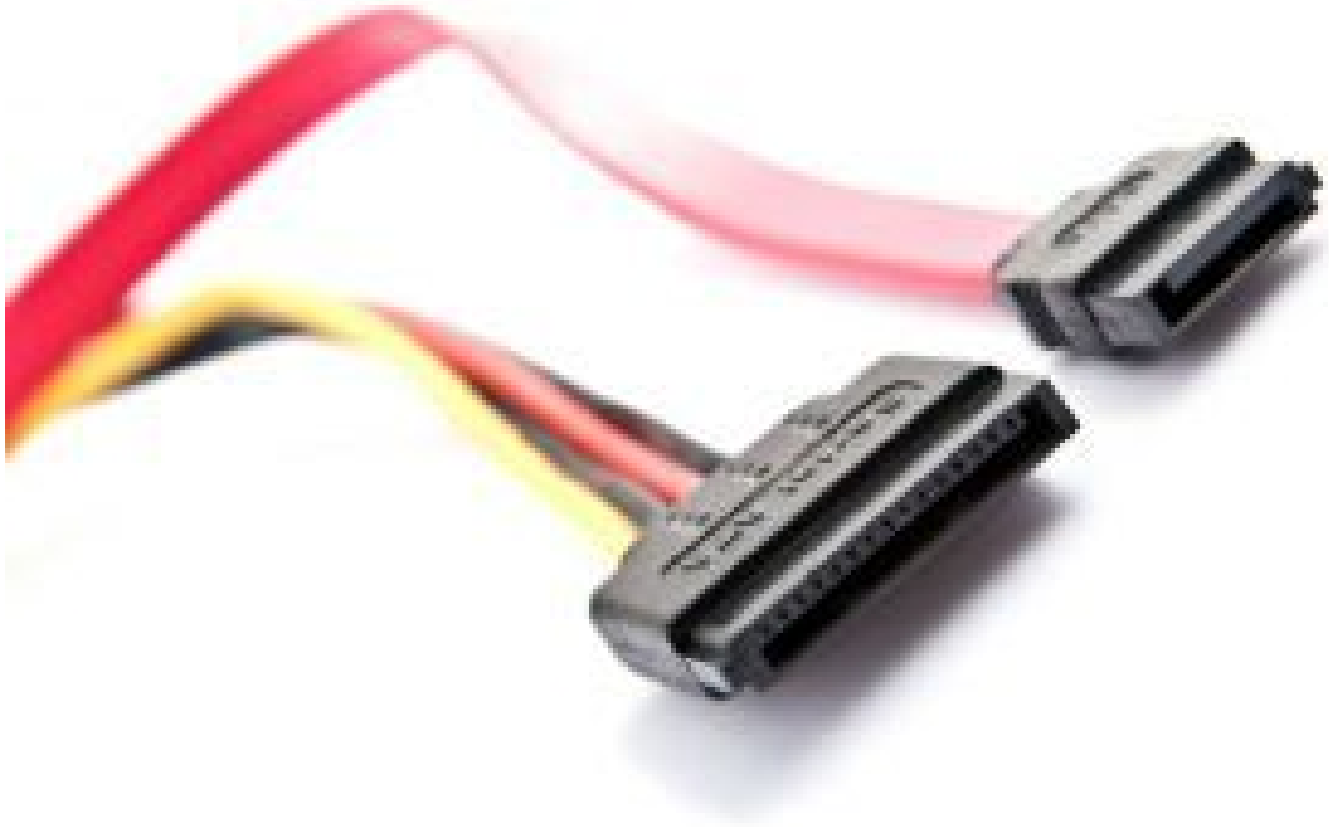


Figure 7: SAS.

Solid State Drive

- Solid State Drives (SSDs) су уређаји који складиште податке у полупроводничкој меморији (NAND или NOR)
- Брзина приступа је далеко већа од брзине приступа чврстих дискова
- Ипак, и цена (по јединици капацитета) је далеко већа од цене (по јединици капацитета) чврстих дискова и број писања је ограничен

Како ради SSD?

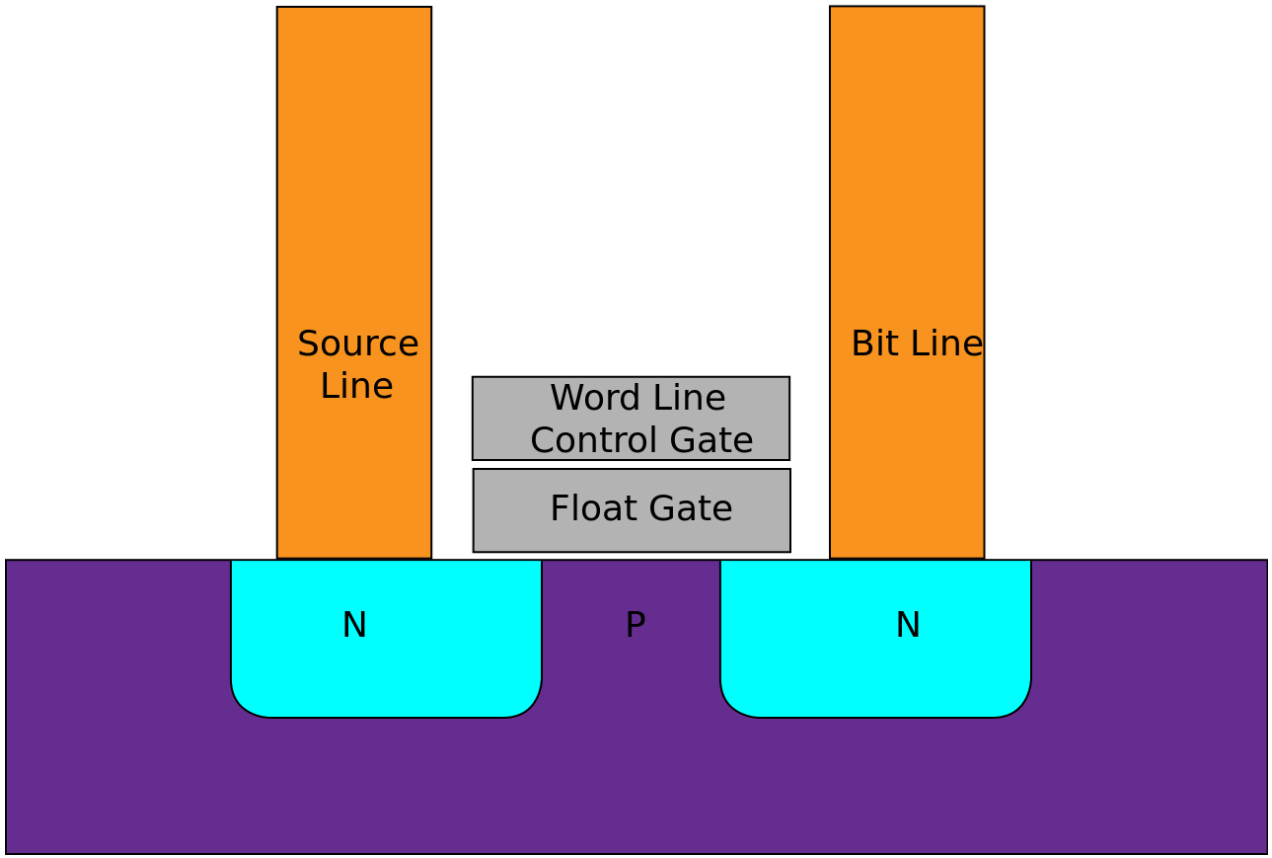


Figure 8: Принцип складиштења.

Како ради SSD?

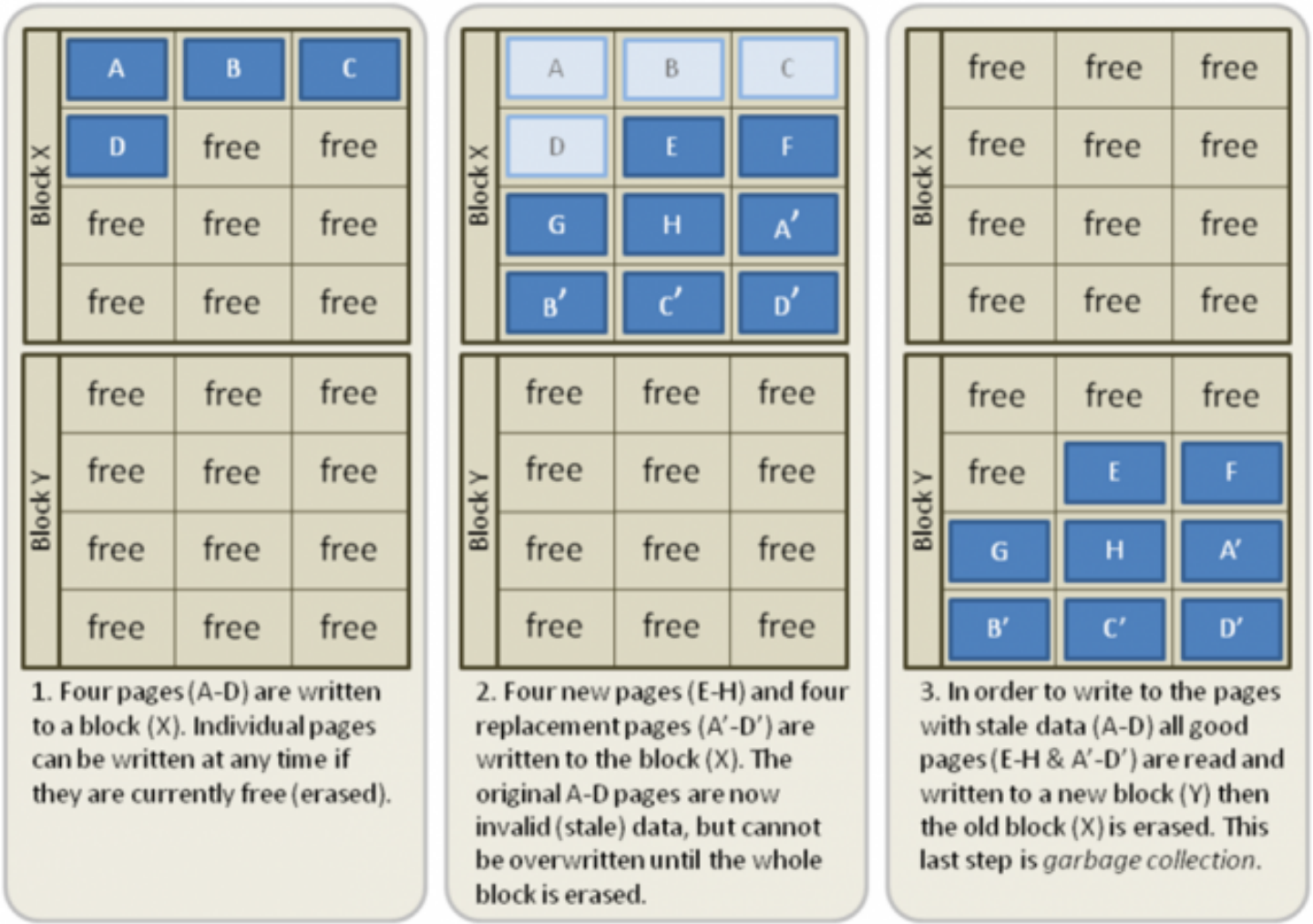


Figure 9: Страничење.

Физички облик и димензије

- 2.5’
- M.2

M.2

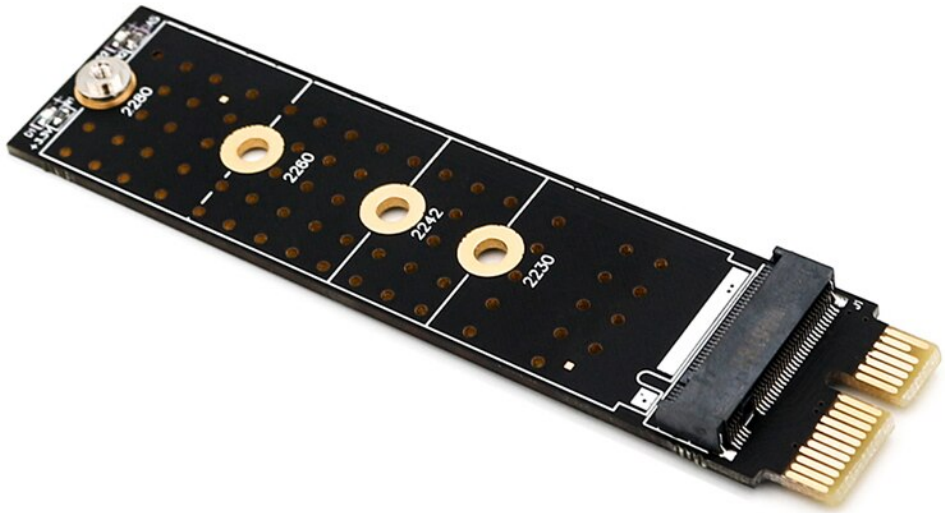


Figure 10: M.2.

Магистрале

- PCIe
- SATA
- USB

PCIe

- PCI Express (PCIe) је тип локалне магистрале која се користи за повезивање елемената рачунарског система (нпр. графичке карте, мрежне карте, складишта података итд.)
- Постоје различите верзије стандарда (нпр. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
- Постоје различите ”ширине” магистрале (нпр. 1, 4, 8, 16 трака)

USB

- Universal Serial Bus (USB) је стандард који прописује комуникациони протокол између рачунара и периферијских уређаја (и одговарајуће физичке и електричне особине каблова и конектора)
- Постоје различите верзије стандарда (нпр. 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1)

Екстерни USB уређаји

- Екстерни USB уређаји су разнородна складишта података која користе Universal Serial Bus (USB) интерфејс
- Могу да користе различите медијуме за складиштење података (полупроводничке, магнетне итд.)

USB

- Различити облици (A/B/C)
- Различите физичке димензије (standard/mini/micro)
- Различите верзије протокола (1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1)

USB

Available receptacles for each connector [hide]

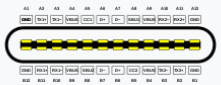
Connectors		USB 1.0 1996	USB 1.1 1998	USB 2.0 2001	USB 2.0 Revised	USB 3.0 2011	USB 3.1 2014	USB 3.2 2017	USB4 2019
Data rate		1.5 Mbit/s (*Low Speed*) 12 Mbit/s (*Full Speed*)	1.5 Mbit/s (*Low Speed*) 12 Mbit/s (*Full Speed*)	1.5 Mbit/s (*Low Speed*) 12 Mbit/s (*Full Speed*) 480 Mbit/s (*High Speed*)		5 Gbit/s (*SuperSpeed*)	10 Gbit/s (*SuperSpeed+*)	20 Gbit/s (*SuperSpeed+*)	40 Gbit/s (*SuperSpeed+ and Thunderbolt 3*)
Standard	**A**	Type A 				Type A 		Deprecated	
	B	Type B 				Type B 		Deprecated	
	C	N/A		Type C (*enlarged*) 					
Mini	**A**	N/A	Mini A 			Deprecated			
	B		Mini B 						
	AB	N/A			Mini AB 				
Micro	**A**	N/A							
	B	N/A			Micro B 	Micro B 		Deprecated	
	AB				Micro AB 	Deprecated			
Connectors		**USB 1.0 1996**	**USB 1.1 1998**	**USB 2.0 2001**	**USB 2.0 Revised**	**USB 3.0 2011**	**USB 3.1 2014**	**USB 3.2 2017**	**USB4 2019**

Figure 11: Физичке облик и димензије и верзије протокола [3].

Екстерни USB уређаји



Figure 12: USB sticks [3].

Екстерни USB уређаји



Figure 13: USB drives [3].

Меморијске картице

- Secure Digital (SD) картице су складишта података које користе преносни уређаји (фотоапарати, камере, паметни телефони итд.)
- Постоје различите физичке димензије (standard, mini, micro)
- Постоје различите класе (C2, C4, C6, 10C, U1, U3, V6, V10, V30, V60, V90)

Меморијске картице

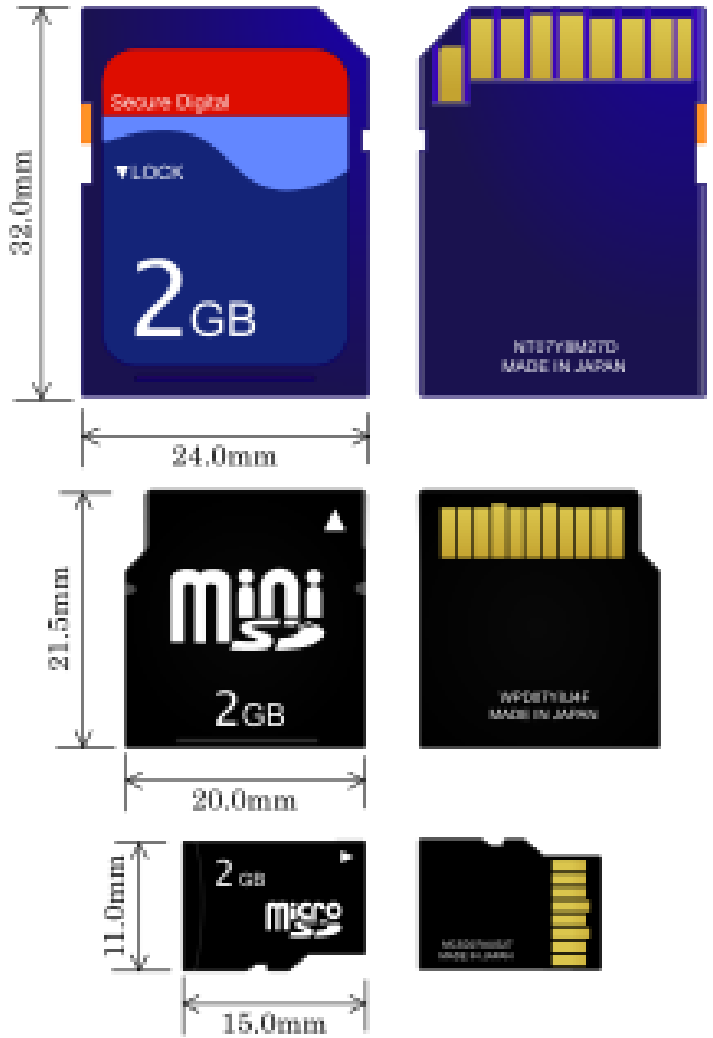


Figure 14: SD картица [3].

Оптички медији

- Оптички медији су складишта података која користи оптичке технике за складиштење и проналажење података
- Постоје различити типови оптичких медија (нпр. CD, DVD, Blu-ray итд.)

Оптички медији



Figure 15: CD [3].

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Партиције

- Један (физички) уређај може да садржи више (логичких) партиција
- Постоје примарне партиције (до четири на једном уређају), проширене партиције (до једне на једном уређају) и логичке партиције
- Master Boot Record (MBR) записан је у првом сектору диска и садржи извршни код за подизање система и адресе примарних партиција

Партиције

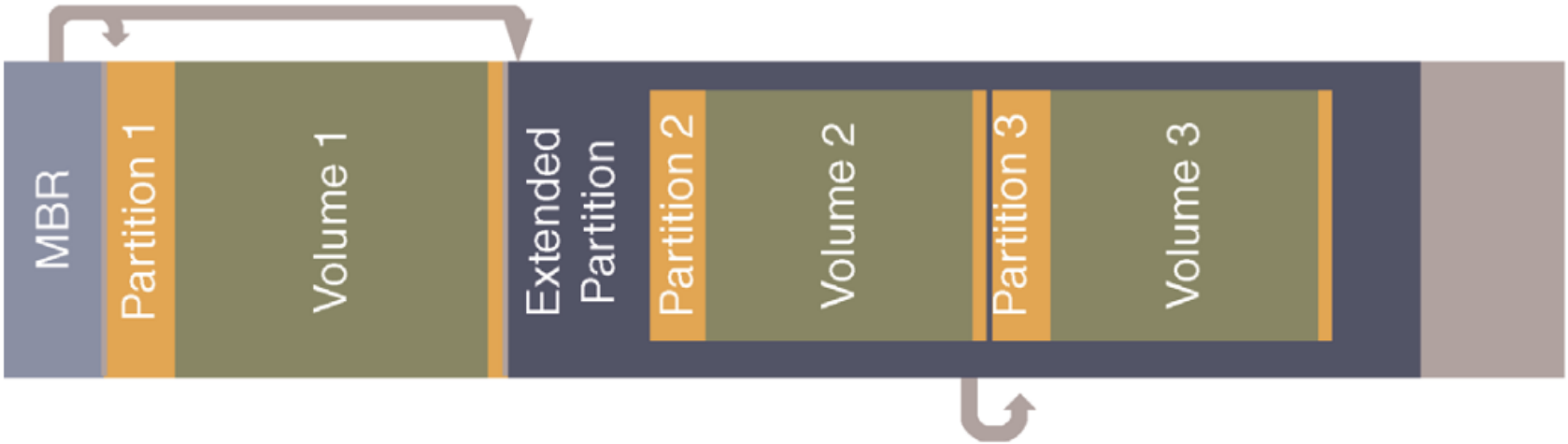


Figure 16: Партиције [1].

Скривене партиције

- Могуће је сакрити партицију променом табеле партиција тако да се "прескочи" једна партиција
- Постоје алати који могу да детектују скривене партиције
- Такође, постоје "празне" партиције
- Наравно, постоје и алати који могу да приступе "празним" партицијама

Датотеке

- Датотеке су логички елементи рачунарског система који апстрахују податке ускладиштене у складишту података
- Свака датотека садржи податке и метаподатке (нпр. величина, време настанка, време промене итд.)
- Датотеке се организују у системе датотека (енг. file systems)
- Постоје различити формати датотека (за различите типове садржаја)

Системи датотека

- Системи датотека (енг. file systems) су методи организације датотека
- Датотеке се (обично) организују хијерархијски
- Различити оперативни системи користе различите формате система датотека

Како раде системи датотека?

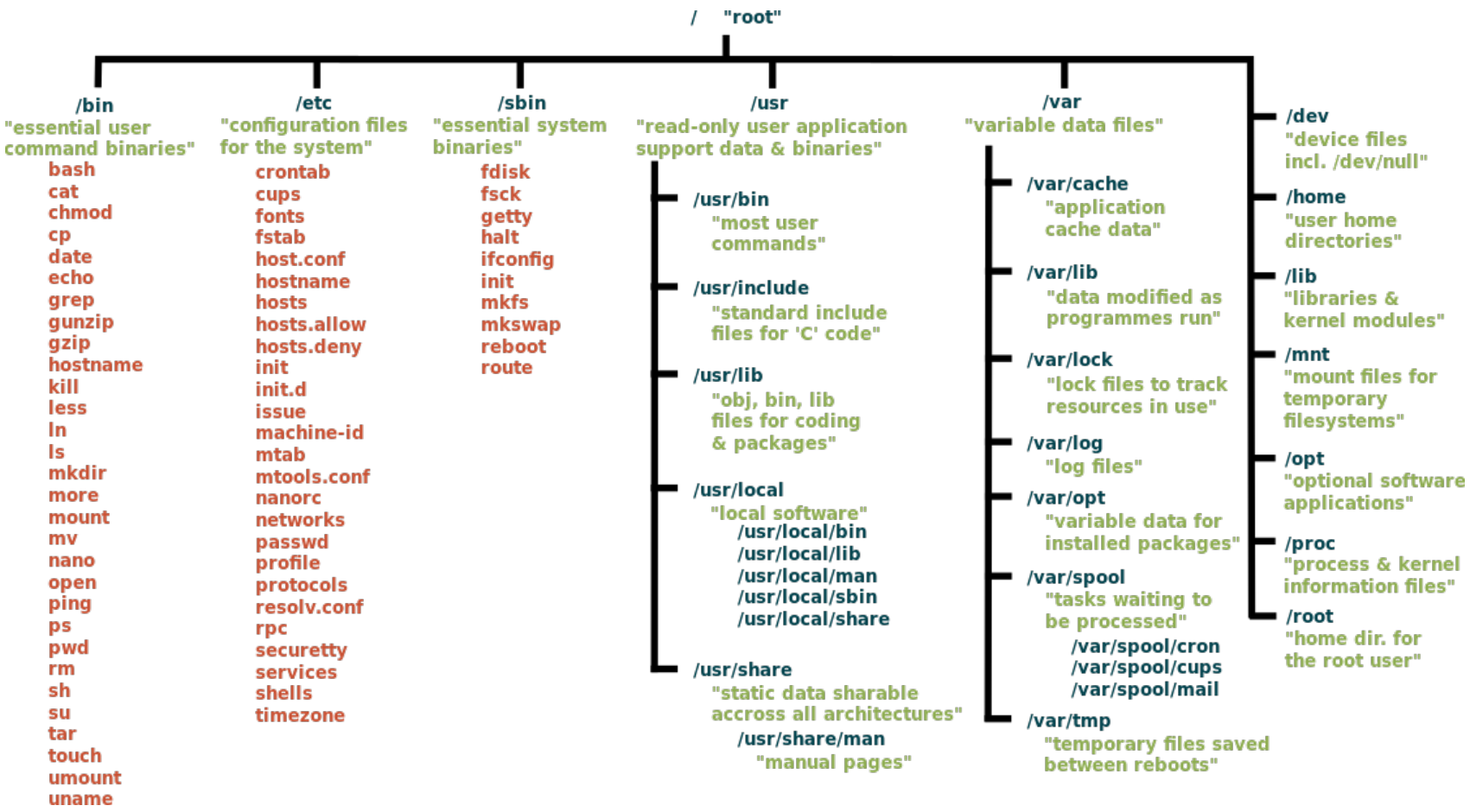


Figure 17: Linux filesystem.

Како раде системи датотека?

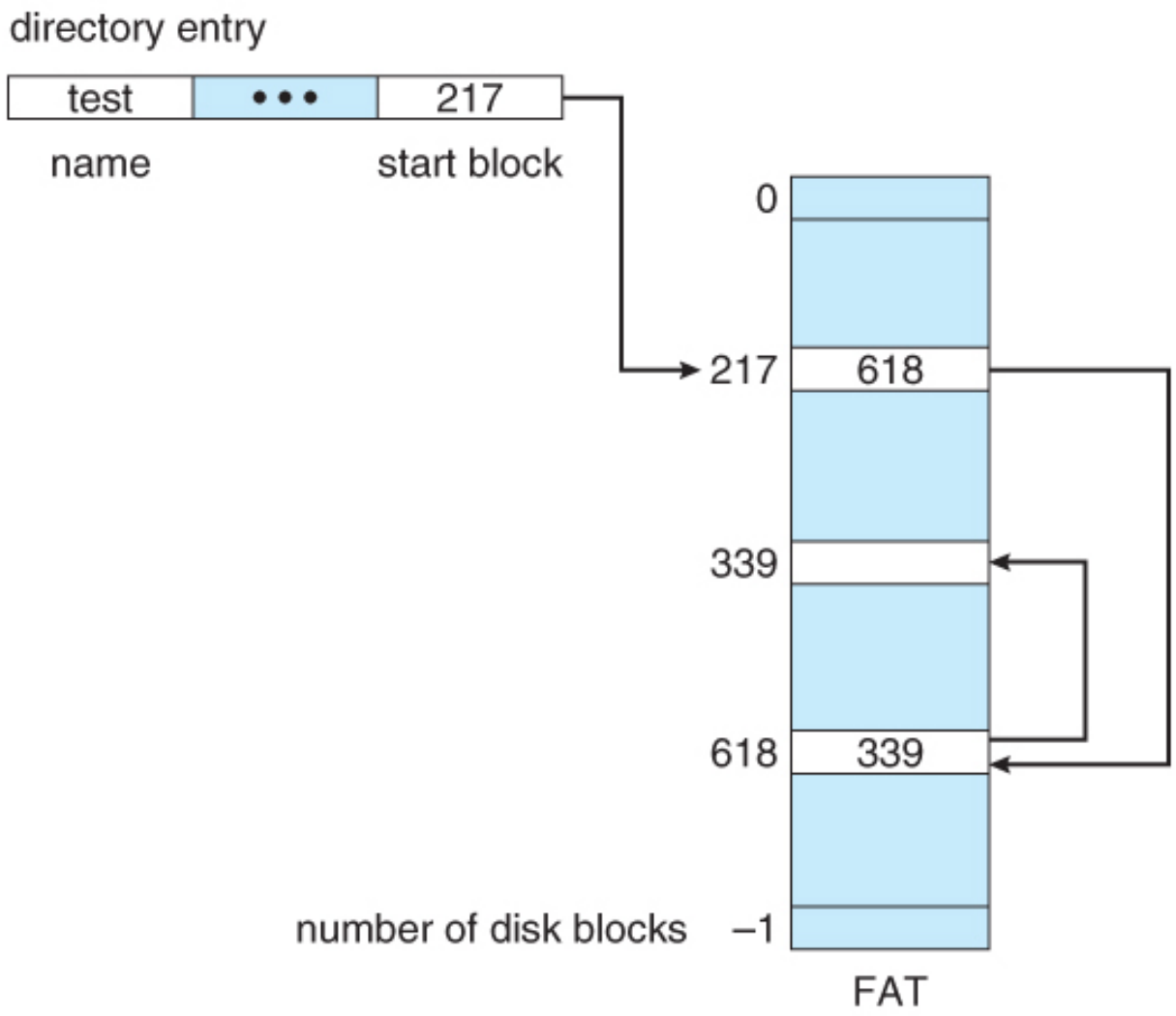


Figure 18: FAT.

Типови система датотека

- NTFS (Windows)
- ext4 (GNU/Linux)
- HSF+, APFS (macOS)
- FAT32, exFAT (removable media)

Обрисане датотеке

- Брисањем датотеке (или директоријума који садржи датотеку) не брише се садржај блокова/кластера који су придружени датотеци
- Они се означавају као слободни све док се не придруже другој датотеци
- Постоје алати који могу да поврате податке из обрисаних датотека

Slack Space

- Slack space је део (последњег) блока/кластера придруженог датотеци који не складишти податке (текуће) датотеке
- Међутим, у slack space-у могу да се нађу подаци (неке од) датотеке којој је раније био придружен блок/кластер
- Постоје алати који могу да поврате податке из slack space-а

Формати датотека

- Формати датотека су стандарди који специфицирају како се кодирају информације у датотеци
- Могу се грубо поделити на текстуалне формате и бинарне формате
- Формат датотеке може се одредити на основу екстензије датотеке, заглавља датотеке (тзв. магичног броја) или екстерних метаподатака

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

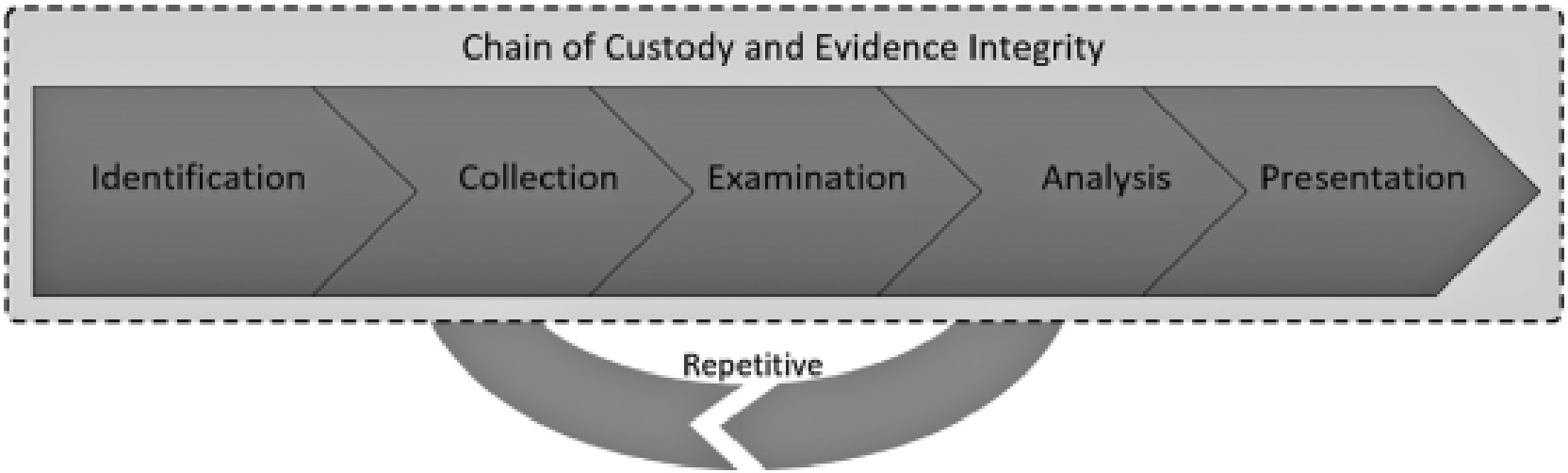


Figure 19: Процес дигиталне форензике [1].

Идентификација доказа

- Прво, потребно је идентификовати доказе
- На пример, рачунар, екстерни диск, USB стик или SD картица могу се идентификовати на месту злочина

Идентификација доказа



Figure 20: Сцена злочина [1].

Прикупљање доказа

- Друго, идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- На пример, може се направити форензичка копија HDD или SSD коришћењем хардверских и/или софтверских алата
- Потребно је припремити медије на којима се прави форензичка копија

Форензички мост



Figure 21: Tableau T356789iu.

Форензички дупликатор



Figure 22: Tableau TX1.

Чување доказа

- Треће, прикупљени докази морају се сачувати
- Рачуна се криптографска hash вредност прикупљених доказа
- Докази се морају заштитити коришћењем физичких, техничких и организационих контрола
- Мора се обезбедити ланац доказа (тј. евиденција о томе ко је када имао приступ доказима)
- Такође, већина медијума дегенерише током времена (нпр. магнетни, оптички и полупроводнички медији)

Формати датотека

- Формати датотека у којима се чувају докази омогућавају да се поред форензичке копије прикупљених доказа чувају и метаподаци прикупљених доказа и њихове криптографске hash вредности (енг. hash value)
- Поред тога, омогућавају компресију података, поделу датотеке на више датотека и шифровање датотека
- Постоје власнички формати датотека (нпр. E01), отворени формати датотека (AFF) и сирови формати датотека (нпр. DD, ISO итд.)

Прегледање доказа

- Четврто, прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- То обично подразумева претходну обраду сирових података (нпр. проналажење скривених партиција, повраћај обрисаних датотека, декрипцију, проналажење артифаката са одређеним карактеристикама итд.)

Анализа доказа

- Пето, прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа
- Алати могу да буду комерцијални, отвореног изворног кода или форензичар може да напише свој алат

Комерцијални алати

- OpenText EnCase
- AccessData FTK
- итд.

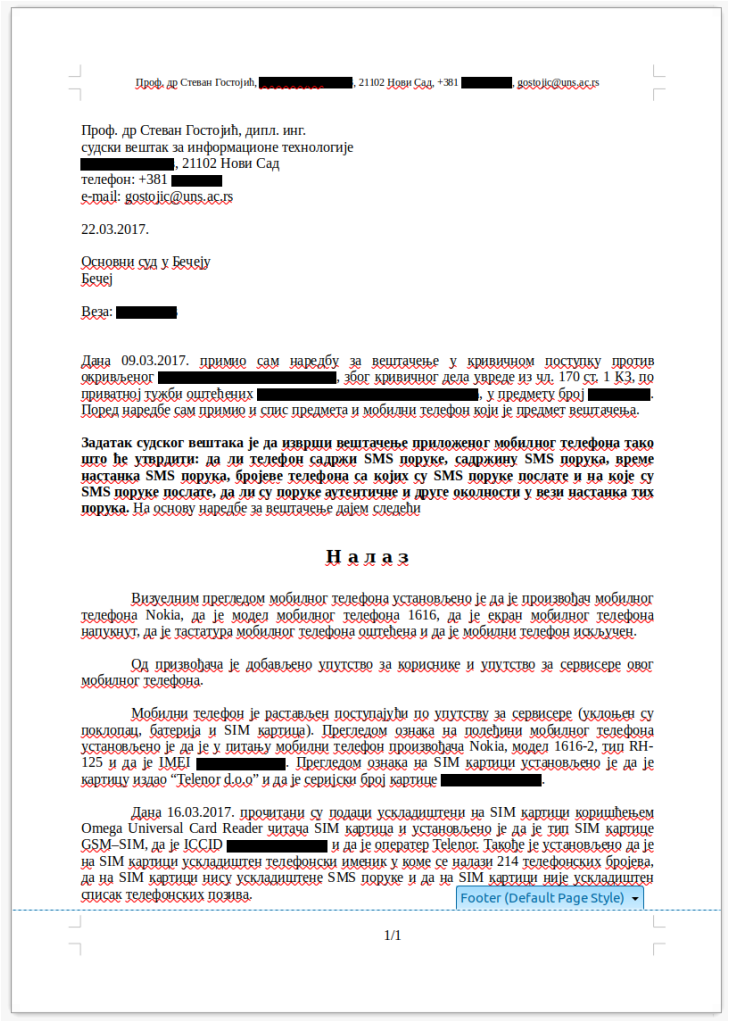
Отворени алати

- Autopsy & The Sleuth Kit
- итд.

Презентација доказа

- Шесто, резултати анализе доказа се презентују у писменом облику суду (у случају кривичног или парничног поступка) или компанији (у случају реаговања на безбедносне инциденте)
- Фаза презентације (доказа) односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама
- Форензичар обично сачињава налаз и мишљење и усмено га брани одговарајући на питања суда, тужиоца и браниоца

Налаз и мишљење



Проф. др Стеван Гостојић, [redacted], 21102 Нови Сад, +381 [redacted], gostojic@uns.ac.rs

Проф. др Стеван Гостојић, дипл. инг.
судски вештак за информационе технологије
[redacted], 21102 Нови Сад
телефон: +381 [redacted]
e-mail: gostojic@uns.ac.rs

22.03.2017.

Основни суд у Бечеју
Бечеј

Веза: [redacted]

Дана 09.03.2017. примио сам наредбу за вештачење у кривичном поступку против окривљеног [redacted], због кривичног дела увреде из чл. 170 ст. 1 КЗ, по приватној тужби оштећених [redacted], у предмету број [redacted]. Поред наредбе сам примио и спис предмета и мобилни телефон који је предмет вештачења.

Задатак судског вештака је да изврши вештачење приложеног мобилног телефона тако што ће утврдити: да ли телефон садржи SMS поруке, садржину SMS порука, време настанка SMS порука, бројеве телефона са којих су SMS поруке послате и на које су SMS поруке послате, да ли су поруке аутентичне и друге околности у вези настанка тих порука. На основу наредбе за вештачење дајем следећи

Налаз

Визуелним прегледом мобилног телефона установљено је да је произвођач мобилног телефона Nokia, да је модел мобилног телефона 1616, да је екран мобилног телефона напукнут, да је тастатура мобилног телефона оштећена и да је мобилни телефон искључен.

Од призвођача је добављено упутство за кориснике и упутство за сервисере овог мобилног телефона.

Мобилни телефон је растављен поступајући по упутству за сервисере (уклоњен су поклопац, батерија и SIM картица). Прегледом ознака на полеђини мобилног телефона установљено је да је у питању мобилни телефон произвођача Nokia, модел 1616-2, тип RH-125 и да је IMEI [redacted]. Прегледом ознака на SIM картици установљено је да је картицу издао "Telenor d.o.o" и да је серијски број картице [redacted].

Дана 16.03.2017. прочитани су подаци ускладиштени на SIM картици коришћењем Omega Universal Card Reader читача SIM картица и установљено је да је тип SIM картице GSM–SIM, да је ICCID [redacted] и да је оператер Telenor. Такође је установљено да је на SIM картици ускладиштен телефонски именик у коме се налази 214 телефонских бројева, да на SIM картици нису ускладиштене SMS поруке и да на SIM картици није ускладиштен списак телефонских позива.

Footer (Default Page Style)

1/1

Figure 23: Налаз и мишљење.

Одбрана налаза и мишљења



Figure 24: Сведочење.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Autopsy & The Sleuth Kit

- The Sleuth Kit је популаран скуп CLI алата за дигиталну форензику отвореног изворног кода
- Autopsy је GUI за The Sleuth Kit
- Могу се користити за прегледање и анализу и укључених и искључених рачунара
- Дизајнирани и имплементирани су модуларно, што значи да постоје модули који проширују функције алата (а могуће је написати и сопствене модуле)

Autopsy & The Sleuth Kit



Figure 25: Autopsy.



Figure 26: The Sleuth Kit.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Складишта података

3 Датотеке

4 Процес форензике рачунара

5 Демонстрација

6 Закључак

Закључак

- Форензика рачунара
- Рачунарски систем
- Елементи рачунарског система
- Оперативни систем
- Елементи оперативног система

Закључак

- Складиште података
- HDD
- SSD
- USB уређаји
- SD картице
- Оптички дискови

Закључак

- Датотека
- Систем датотека
- Партиција
- Процес форензике рачунара
- Форензички мост и форензички дупликатор
- Формати форензичких датотека

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 5: Computer Forensics
- Parasram, S. (2020) "Digital Forensics with Kali Linux". Birmingham: Pakt Publishing (Second Edition)
  - Chapter 3: Understanding Filesystems and Storage Media
  - Chapter 9: Autopsy

Референце

- [1] Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., p. 16
- [2] Мирослав Хајдуковић (2003) "Оперативни системи (проблеми и структура). Нови Сад: Факултет техничких наука.
- [3] Wikipedia

Хвала на пажњи!